

中国区域碳排放影响因素研究

崔佳 1, 孔英 2, 陆强 1

(1. 哈尔滨工业大学深圳研究生院, 深圳 广东 518055;

2. 清华-伯克利学院, 深圳 广东 518055)

【摘要】: 目前, 中国已成为世界最大碳排放国, 有必要加强对碳排放的相关研究。基于过往相关研究的总结, 笔者从人口、经济等七个方面较全面研究了中国 1998-2012 年 27 省两大区域的碳排放影响因素。研究结果表明: 改善经济增长方式, 建立新型考核指标, 优化能源结构, 提升能源效率将有利于区域碳排放的减少。

关键词: 区域碳排放; 影响因素; STIRPAT 模型; 系统聚类分析法

作者简介:

崔佳(1980-01-14), 性别: 女, 籍贯: 加拿大多伦多, 作者单位: 哈尔滨工业大学深圳研究生院, 职称/职务: 博士研究生。地址: 广东省深圳市南山区西丽大学城哈尔滨工业大学, 邮箱: 13825216099@139.com。(通讯作者)。 电话: 13825216099

孔英(1960-08-18), 性别: 男, 籍贯: 加拿大多伦多, 作者单位: 清华-伯克利学院、约克大学, 职称/职务: 特聘教授/教授。地址: 广东省深圳市南山区西丽大学城清华大学, 邮箱: kongying@sz.tsinghua.edu.ca。

陆强(1964-01-01), 性别: 男, 籍贯: 中国深圳, 作者单位: 哈尔滨工业大学深圳研究生院, 职称/职务: 管理学博士。地址: 广东省深圳市南山区西丽大学城哈尔滨工业大学, 邮箱: qiang.lu.home@gmail.com。

An Empirical Research on the Determinants of Regional Carbon Emissions in China

Jia Cui¹, Ying Kong², Qiang Lu¹

(1.Harbin Institute of Technology; 2.Tsinghua University)

[Abstract]: Nowadays, China has become the world's No.1 that generates the largest amount of carbon emissions. Therefore, it's necessary to do more research on it. Based on the data of the 27 provinces from 1998 to 2012, the paper does an empirical research on the determinants of the regional carbon emissions exerted by total population, economy, and other 7 factors. Research results: improvement of the economic growth mode, establishment of a new type of assessment indicators, optimization of the energy structure and improvement of energy efficiency will be conducive to the reduction of carbon emissions.

Keywords: Regional Carbon Emissions; Determinants; the STIRPAT Model; Hierarchal Cluster Analysis

一. 碳排放影响因素研究现状

全球环境变化是由自然和人为因素引起的,影响全球系统功能的全球尺度变化。针对全球环境无法预期的变化,地球系统科学联盟(ESSP)推出了四大“联合研究计划”,其中“全球碳计划”位列研究首位(葛全胜,2011)。

随着气候变化的影响,国内外学者对碳排放的影响因素研究也逐渐增多。

Shafik和Bandyopadhyay(1992)对149个国家1960-1990年数据研究发现:碳排放量与人均收入呈现正向相关关系。Kuznets (1955)最早提出“倒U型”库兹涅茨曲线概念,他发现经济发展与收入分配存在不均衡关系。当经济水平提高时,收入分配不均程度越大,到达峰值后,收入分配的不均衡程度开始缩小。

Birdsall(1992)认为人口增长对温室气体排放产生的影响存在两种方式:一是较多的人口对能源需求会越来越多,因此能源消费产生的温室气体排放越来越多;二是快速的人口增长导致了森林破坏,改变了土地利用方式,这些都导致了温室气体排放量的增加。由Taylor和 Copeland(1994)提出“污染避难所假说”,该理论认为国家的环境管制降低了国内污染企业的竞争力,导致产业的转移,污染

密集型企业会从环境成本内部化程度高的国家向低的国家迁移,从而使实施较低环境标准的国家成为污染密集型产业的避难所。Xu和Jiang(2007)基于美国1980-2004年数据研究发现,产业结构的改变成为影响能源效率的最重要因素。He等(2010)等说明能源政策有利于建立良好的环境,此外想要更高的空气质量,更好的产业结构和能源结构是必不可少的。外商直接投资对碳排放具有影响。

学者对碳排放影响因素研究模型主要集中在 EKC、LMDI、KAYA 和 STIRPAT 模型上。虽然这些模型研究的目标相同,但是这些模型的侧重点各不相同。其中,环境库兹涅茨曲线模型(EKC)研究的侧重点在经济增长与碳排放的倒U型关系,研究范围狭窄;指数分解法 LMDI 模型偏重于从技术和结构角度研究碳排放影响因素;Kaya(IPAT)等式及其变型只能反映变量之间等比例的变动关系,分析某个变量对碳排放的影响时只能够假定其它变量不变;因此,衍生出了 STIRPAT 模型,该模型系数可以反映各指标对碳排放的影响程度,同时研究的指标范围可以包括人口、经济、技术以及其它与碳排放存在函数关系的变量张佳丽(2010)。同时,这个模型着眼于国家层面衡量碳排放,既可以分析一国经济体内部完全的碳排放影

响因素，又可以通过对外贸易的角度分析国际碳排放转移和泄漏的问题。

综上所述，我们可以看到，目前针对中国的区域碳排放影响因素的研究尚不充分，有必要对其进行深入的研究，而且 STIRPAT 模型在研究碳排放方面有一定的优势。因此，本文从人口总量、城市化、人均 GDP、碳排放密度、产业结构、能源结构和外商直接投资七个方面运用 STIRPAT 模型对中国碳排放区域影响因素进行了分析和研究。

二. 中国区域碳排放影响因素

为了研究不同因素对区域碳排放增长速度的影响，我们首先需要进行区域分类。简单的使用行政划分并不能显示出区域特征，因此，我们使用聚类分析法将中国27个省市分为碳排放高速增长区和碳排放缓速增长区，其结果如表1所示。此外，从表2可以看到，碳排放高速增长区9省中，东、中、西部分别包含2个、1个、6个省，比例为22%、11%、67%，以西部省份居多；碳排放缓速增长区18个省中，东、中西部分别包含8个、6个、4个省，比例为44%、33%、23%，以东、中部省份居多。

表 1：聚类结果

分类	省份
----	----

碳排放高速增长区 (9个)	福建、山东、河南、内蒙古、广西、云南、陕西、新疆、青海
碳排放缓速增长区 (18个)	北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、广东、吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、甘肃

表 2：聚类区域情况比较

分类	项目	碳排放总量	人均碳排放量	碳排放强度	碳排放密度
		10^8t	t-CO_2	$\text{kg-CO}_2 / \text{RMB}$	$\text{kg-CO}_2/\text{kgce}$
碳排放高	总量均值	2.1829	4.8572	0.3584	2.7092
速增长区	增长率均值	11.56%	11.04%	-0.5%	-0.03%
碳排放缓	总量均值	2.1090	4.4727	0.2883	2.6455
速增长区	增长率均值	7.65%	6.92%	-3.72%	-0.22%

聚类完以后，我们需要重点筛选几个有可能影响区域碳排放量的因素。韩文科等指出，从中国减少碳排放的手段来看，主要有两个途径：发展非化石能源和广义节能。其中，广义节能包括结构节能和技术节能。途径可概括为能源结构、产业结构和生产技术的调整（韩文科等，2012）。另外，Dietz和Rosa(1997)指出，在IPAT等式和STIRPAT模型中，技术变量包含了除人口、富裕程度以外的其他对环境产生影响的因素。我们不排除上述因素会对区域的碳排放造成影响，因此，挑

选了人均GDP、经济规模、城市化水平、煤炭消耗比重、第三产业比重、碳排放密度、外商直接投资总额等七个变量作为研究重点，采用1998-2012年27个省共405个观测值，对中国不同区域的碳排放影响因素进行STIRPAT模型回归分析¹。

回归的结果表明，碳排放高速增长地区与缓速增长地区的碳排放影响因素存在一定差异，具体情况如下：

（1）在两区域内，即碳排放高速增长区和低速增长区内，显著影响碳排放水平的因素（对碳排放贡献率绝对值由大到小）为：人均GDP、外商直接投资以及城市化水平，且这三个指标都显著正向影响碳排放，只在高速增长区显著的指标有能源结构与碳排放密度，只在缓速增长区显著的指标有人口总量；

（2）碳排放高速增长区内，显著影响碳排放水平的因素（对碳排放贡献率绝对值由大到小）为：人均GDP、外商直接投资总额、城市化水平、人口总量，且这些指标都与碳排放总量正相关，与假设一致；第三产业结构、能源结构、碳排放密度对碳排放没有显著影响；

（3）碳排放缓速增长区内，显著影响碳排放水平的因素（对碳排放贡献率绝对

¹数据来源：国家统计局人口和就业统计司. 中国人口和就业统计年鉴[M]. 中国统计出版社, 1999-2013.

值由大到小)为:人均GDP、外商直接投资总额、能源结构、城市化水平、碳排放密度,且都与碳排放总量正相关,与假设一致;人口总量和第三产业结构对碳排放没有显著影响。

三. 政策建议

基于以上实证结果,本文认为中国两大区域应从以下七个方面制定碳减排政策:

1. 改善经济增长方式,建立新型考核指标。一方面,碳排放高速增长区经济增长严重依赖自然资源,经济增长方式表现为高耗能、低效益。因此,在该区域保持经济发展、提高工业化水平的前提下,要实现节能减排,就必须转变经济增长方式,走一条低能耗、低污染、高效益的新型工业化道路:(1)开发节能技术、引进先进技术设备和理念,迅速推广技术应用,提高重工业能源利用效率,降低能源消耗与碳排放量;(2)开发新能源,逐渐摆脱以煤炭消耗为主的现状;(3)优化产业结构,加快发展金融业等第三产业。另一方面,在两区域内,政府不仅要考虑经济发展的增量,还要考虑经济发展的质量,即国内生产总值二氧化碳排放量(碳排

放强度)。应当将该指标作为一项政绩考核指标,通过新的评审机制,增强地方政府转变经济发展方式的主动性,为实现区域碳减排目标奠定基础。

2. 合理贯彻人口政策,积极倡导低碳生活。由于中国碳排放高速增长区的人口规模一直在不断扩大,人口增加对该地区二氧化碳排放产生明显的正向驱动效应。因此,从长期来看,应当继续贯彻落实计划生育政策,降低人口增长,减缓人口环境压力;另外,应该在区域内提升人口素质,向人们合理宣传低碳知识,倡导低碳消费方式和低碳经济发展模式,引导人们进入低碳生活行列。

3. 发展新型城市化,建设低碳新城镇。城市化的消极效应在碳排放高速增长区和缓速增长区都比较突出。因此,应当从以下几个方面来缓解城市化发展增加的碳排放。第一,完善城市公共基础设施建设,如公共交通、合理道路规划等,降低人均能耗;第二,改变公众能源消费理念,宣传低碳能源消费,减少私家车的使用;第三,引导城市化生产方式转向第三产业,如高技术、高科技、低能耗等企业,在经济增长方式上弱化城市化消极影响;第四,完善农村基础设施建设,发展生态农业,回流部分原农村人口,一方面缓解城市化过程中过快的人口增长。另一

方面，引导绿色的第一产业。

4. 调整产业结构，发展低碳产业。由实证分析可得，“不断改进碳排放高速增长区和缓速增长区的产业结构向第三产业发展”是目前的重要任务。第一，通过西部大开发战略、人才引进、FDI 等措施，大力发展金融业等服务业，引进资本密集型、技术密集型、知识密集型产业；第二，大力发展低碳产业，主要包括新能源产业，例如太阳能、生物质能等，达到高效率、低排放、少污染的产业结构发展目标。

5. 优化能源结构，提升能源效率。能源结构与碳排放缓速增长区碳排放显著正相关，煤炭比重的下降起到了减排作用，但影响程度较小。另外，在碳排放高速增长区，煤炭占比很高，而严重依赖高碳资源发展的经济模式，使得能源结构的小幅度改变无法显著降低碳排放。而且，煤炭等自然资源是不可再生资源，现有能源结构违背了可持续发展、低碳发展战略。

6. 建立企业奖惩制度，加强节能技术开发。碳排放密度显著正向影响缓速增长区的碳排放水平，体现该地区对低碳能源技术利用效果显著。因此，缓速增长区应继续利用这一减排机制，引导高速增长区企业采用低碳技术。

7. 建立碳交易制度，实现市场化减排。在控制碳排放的过程中，不仅要依靠政府政策支持，还需要运用市场机制来自动调节。科斯定理告诉我们，清晰的产权界定是市场交易的前提。应该将企业通过技术提升而节约的碳排放权利作为一种产权，明确碳排放权的界定、排放额度的分配以及排放权交易市场的建立，完善配额发放年限、投资者门槛、惩罚措施等规则。通过这一机制，把排放权配置到产生效益最大的企业中去，可有效平衡经济增长和环境保护存在的“两难”问题。

参考文献

- [1] 葛全胜, 方修. 中国碳排放的历史与现状[M]. 气象出版社, 2011.
- [2] 韩文科, 康艳兵, 刘强. 中国 2020 年温室气体控制目标的实现路径与对策[M]. 北京: 中国发展出版社, 2012.
- [3] 张佳丽. 基于 STIRPAT 模型的我国二氧化碳排放研究[D]. 湖南: 湖南大学经济与贸易学院, 2011.
- [4] Birdsall H H, Lane C, Ramser M N, et al. Induction of VCAM-1 and ICAM-1 on human neural cells and mechanisms of mononuclear leukocyte adherence.[J]. Journal of Immunology, 1992, 148(9):2717-23.
- [5] Copeland B R, Taylor M S. North-South Trade and the Environment.[J]. Quarterly Journal of Economics, 1994, 109(3):755-787.
- [6] Dietz T, Rosa E A. Effects of Population and Affluence on CO₂ Emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1997, 94(1):175-9.
- [7] He K, Lei Y, Pan X, et al. Co-benefits from energy policies in China[J]. Energy, 2010, 35: 4265-4272.
- [8] Kuznets S. International Differences in Capital Formation and Financing[J]. Numerical Heat Transfer Part A - Applications, 1955, 48(8):763-790.
- [9] Shafik N, Bandyopadhyay S. Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence[J]. Policy Research Working Paper, 1992.
- [10] Wing I S, Eckaus R S. The implications of the historical decline in US energy intensity for long-run CO₂ emission projections[J]. Energy Policy, 2007, 35(11):5267-5286.

- [11] Xu, G. Jiang, Z.. The relationship among technical progress, structural change, and energy efficiency in the United States [J]. Science of Science and Management of Science and Technology, 2007, 28 (3): 104-107.